

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студент

Кибардин Владимир Михайлович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Седов Алексей Сергеевич

Руководитель практики от организации:

_____ *Седов Алексей Сергеевич*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Шеренцова Ольга Михайловна

Наименование организации
КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и
Социальных отношений

_____/_____
подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление

- Введение
- Анализ предметной области
- Руководство оператора
- Работа в системе контроля версий
- Разработка программных модулей
 - База данных
 - API
 - Модуль технолог
 - Модуль лаборатории
 - Модуль аппаратчик
- Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев
- Отладка программного модуля
- Заключение.

Приложения

Введение

Актуальность разработки:

Современное химическое производство представляет собой сложный технологический комплекс, требующий координации работы нескольких подразделений: технологического отдела, лаборатории качества и производственного цеха. Отсутствие единой информационной системы приводит к:

- Задержкам в передаче информации между подразделениями
- Ошибкам при ручном оформлении документации
- Трудностям в отслеживании истории производства
- Проблемам с контролем качества продукции

Целью проекта является разработка комплексной системы управления производством "АгроСинтез", объединяющей три ключевых модуля:

Модуль	Пользователи	Основные функции
Модуль технолога	Технологи	Рецептуры, техкарты, заказы, отчеты
Модуль лаборанта	Лаборанты	Контроль качества, испытания, протоколы
Модуль оператора	Аппаратчики	Выполнение партий, телеметрия, отклонения

3. Реализованный функционал

Модуль технолога (AgroSintez):

- Авторизация с CAPTCHA защитой и ролевой моделью
- Управление рецептурами (создание, активация, архивация)
- Ведение технологических карт с пошаговыми инструкциями
- Формирование и запуск производственных заказов
- Мониторинг выполнения партий в реальном времени
- Отслеживание отклонений и формирование отчетов

Модуль лаборанта (LabDesktop):

- Контроль качества готовой продукции и сырья
- Добавление результатов лабораторных испытаний
- Автоматический расчет соответствия нормативам ($\geq$, $\leq$, =)
- Завершение контроля с решением "Допустить/Забраковать"
- Формирование протоколов испытаний в текстовом формате

Модуль оператора (AppDesktop):

- Просмотр активных производственных партий
- Пошаговое выполнение технологического процесса

- Ввод фактических параметров оборудования
- Автоматическое выявление отклонений от нормы
- Отображение телеметрии экструдера в реальном времени

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Платформа	.NET 4.8
Технология интерфейса	WPF, XAML
Архитектура	Клиент-сервер
Аутентификация	JWT токены
Защита от ботов	CAPTCHA
Тестирование	MSTest (63 модульных теста)

1. Анализ предметной области

Предметная область – производственное предприятие, где выделяются три роли пользователей:

- Технолог – разрабатывает рецептуры продукции (состав, время изготовления, параметры).
- Лаборатория – проводит анализы готовых партий, вводит результаты контроля качества.
- Аппаратчик – выполняет производственные задания по утверждённым рецептам.

Требования к информационной системе:

Централизованное хранение данных (единая база данных).

Обмен данными между модулями через REST API.

Независимость модулей (каждый может работать отдельно(с запущенным API)).

В ходе анализа были выявлены следующие сущности:

Пользователи(users) – (id; login; full_name; role; department; password)

Продукты(products) – (id; code; name)

Рецепты(recipes) – (id; name; status)

Контроль качества(quality_control) – (id; analysis_date; result; lab_comment)

2. Руководство оператора

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Модуль технолога предназначен для:

Функция	Описание
Управление рецептурами	Создание, редактирование, активация рецептур продукции
Ведение техкарт	Разработка и утверждение технологических карт
Планирование заказов	Формирование производственных заданий
Контроль партий	Отслеживание выполнения производственных партий
Мониторинг	Контроль отклонений в технологическом процессе
Отчетность	Формирование отчетных материалов
Функция	Описание

1.2 Программное обеспечение

- .NET 4.8
- Доступ к API серверу (<http://localhost:52940/>)(если он запущен на ПК)

2. НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1. Запуск приложения

1. Дважды щелкните по файлу AgroSintez.exe
2. Дождитесь загрузки окна авторизации

2.2. Вход в систему:

Логин: **tech.ivanov**

Пароль: **password123**

Капча: **Код с картинки**

3. РАБОТА С РЕЦЕПТУРАМИ

3.1. Просмотр списка рецептур

1. Нажмите **Рецептуры** в главном меню
2. Откроется таблица со всеми рецептурами

Поле	Описание
ID	Уникальный номер
Наименование	Название рецептуры
ID продукта	Ссылка на продукт
Версия	Номер версии

Статус	Черновик/Активна/Архивирована
Дата создания	Когда создана

3.2. Создание новой рецептуры

1. Нажмите **Добавить рецептуру**
2. Введите **Наименование рецептуры**
3. Введите **ID продукта** (номер из справочника)
4. Выберите **Статус** (рекомендуется "Черновик")
5. Нажмите **Добавить**

4.3. Активация рецептуры

1. Выберите рецептуру со статусом "Черновик"
2. Нажмите **Активировать**
3. В диалоге выберите "Активна"
4. Нажмите **Сохранить**

4. РАБОТА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КАРТАМИ

4.1. Просмотр техкарт

1. Нажмите **Технологические карты**
2. Отобразится список техкарт

4.2. Создание техкарты

1. Нажмите **Создать**
2. Введите **ID продукта**
3. Выберите статус "Черновик"
4. Нажмите **Создать**

4.3. Утверждение техкарты

- Выберите техкарту со статусом "Черновик"
- Нажмите **Утвердить**
- Подтвердите действие

5. РАБОТА С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАКАЗАМИ

5.1. Создание заказа

- Нажмите **Производственные заказы**
- Нажмите **Создать заказ**
- Выберите **Рецептуру** из списка
- Выберите **Технологическую карту**
- Введите **Плановое количество (кг)**
- Нажмите **Создать**

5.2. Запуск заказа

- Выберите заказ со статусом "planned"
- Нажмите **Запустить**
- Подтвердите запуск

При запуске автоматически создается первая производственная партия

5.3. Статусы заказов

planned	Запланирован, ожидает запуска
in_progress	В работе
completed	Выполнен
rejected	Отменен

6. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПАРТИЙ

6.1. Просмотр партий

1. Нажмите **Партии**
2. Откроется список всех производственных партий

6.2. Создание партии вручную

- Нажмите **Создать**
- Введите **Номер партии** (уникальный)
- Выберите **ID заказа** из списка
- Выберите **Статус**
- Нажмите **Добавить**

6.3. Статусы партий

planned	Запланирована
in_progress	В работе
completed	Выполнена
rejected	Забракована

7. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ

7.1. Активные партии

1. Нажмите **Мониторинг**
2. Отобразится список активных партий

7.2. Детали шагов

При выборе партии отображаются:

Поле	Описание
№ шага	Порядковый номер
Наименование шага	Название операции
План Т°С	Запланированная температура
Факт Т°С	Фактическая температура
Отклонение	Есть/Нет
Описание	Детали отклонения
Статус	Выполнен/В процессе/Ожидает

8. НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

8.1. Настройка экструдера

1. Нажмите **Настройка экструдера**
2. Заполните параметры:

Параметр	Описание	Пример
Температура зон	Диапазон температур	75-85 °С
Давление	Давление в экструдере	2.5-3.5 атм
Скорость шнека	Обороты шнека	300-450 об/мин
Профиль загрузки	Режим работы	Стандартный

9. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ

9.1. Просмотр отклонений

1. Нажмите **Отклонения**
2. Отобразится таблица всех зафиксированных отклонений

Поле	Описание
ID	Номер записи
ID партии	Партия с отклонением
Шаг	Где произошло
Отклонение	Что именно
Комментарий	Примечание

9.2. Что считается отклонением

Параметр	Допуск
Температура	±5°С
Давление	±0.3 бар

10. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ

10.1. Доступные отчеты

Кнопка	Содержание
Отчет по рецептурам	Список рецептур, версии, статусы
Отчет по производству	Заказы, партии, объемы
Отчет по отклонениям	Зафиксированные отклонения

10.2. Просмотр отчета

1. Нажмите **Отчеты**
2. Выберите нужный отчет
3. Просмотрите результат

3. Работа в системе контроля версий

Я выкладывал каждую сессию в свой репозиторий git hub: [PraktikaPM02](https://github.com/vova63428/PraktikaPM02)
Который находится по ссылке: <https://github.com/vova63428/PraktikaPM02>
Вот наполнение репозитория:

Сессия 1(Папка)
Сессия 2(Папка)
Сессия 3(Папка)
Сессия 4(Папка)
Сессия 5(Папка)
Сессия 6(Папка)
Сессия 7(Папка)
Документы(Папка)
README.md

В каждой папке с названием «Сессия» находятся все выполненные задания за данную сессию.

4. Разработка программных модулей

1. База данных:

SQL Server Management Studio 21:

База данных состоит из 15 таблиц:

1. **batch_step_progress** (Прогресс выполнения шагов партии)
2. **batch_steps** (Шаги партии)
3. **equipment** (Оборудование)
4. **formula_components** (Компоненты рецептуры)
5. **notifications** (Уведомления)
6. **production_batches** (Производственные партии)
7. **production_orders** (Производственные заказы)
8. **products** (Продукция)
9. **quality_control** (Контроль качества)
10. **raw_material_batches** (Партии сырья)
11. **raw_materials** (Сырьё)
12. **recipes** (Рецепты)
13. **tech_card_steps** (Шаги технологической карты)
14. **technological_cards** (Технологические карты)
15. **users** (Пользователи)

Диаграмма:

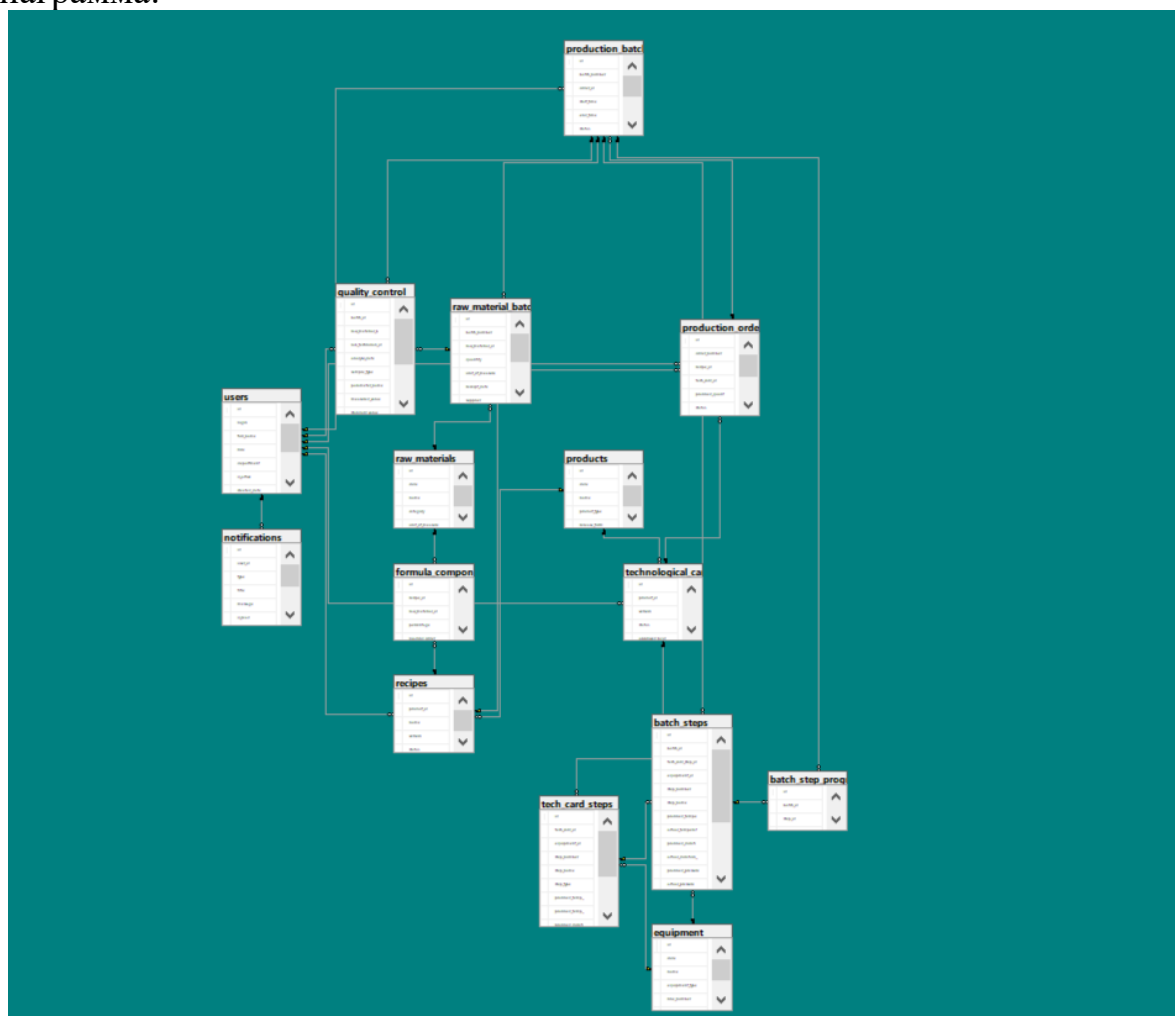


Рисунок 1- Диаграмма БД

2. API:

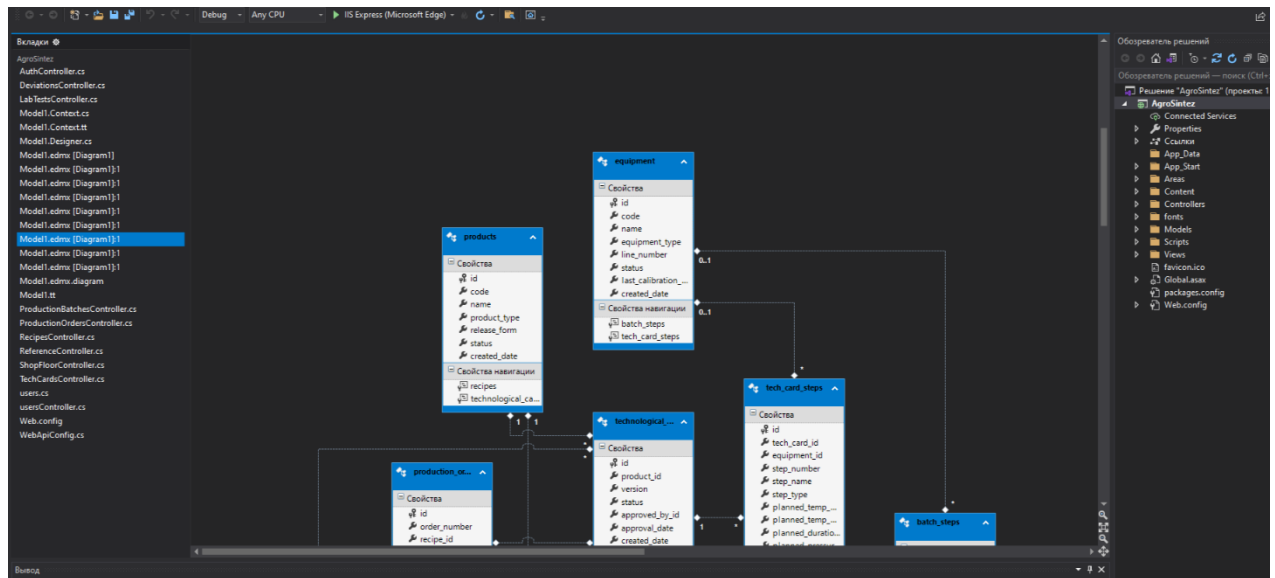


Рисунок 2- Программа api

ASP.NET Web API Help Page

Introduction

Provide a general description of your APIs here.

Recipes

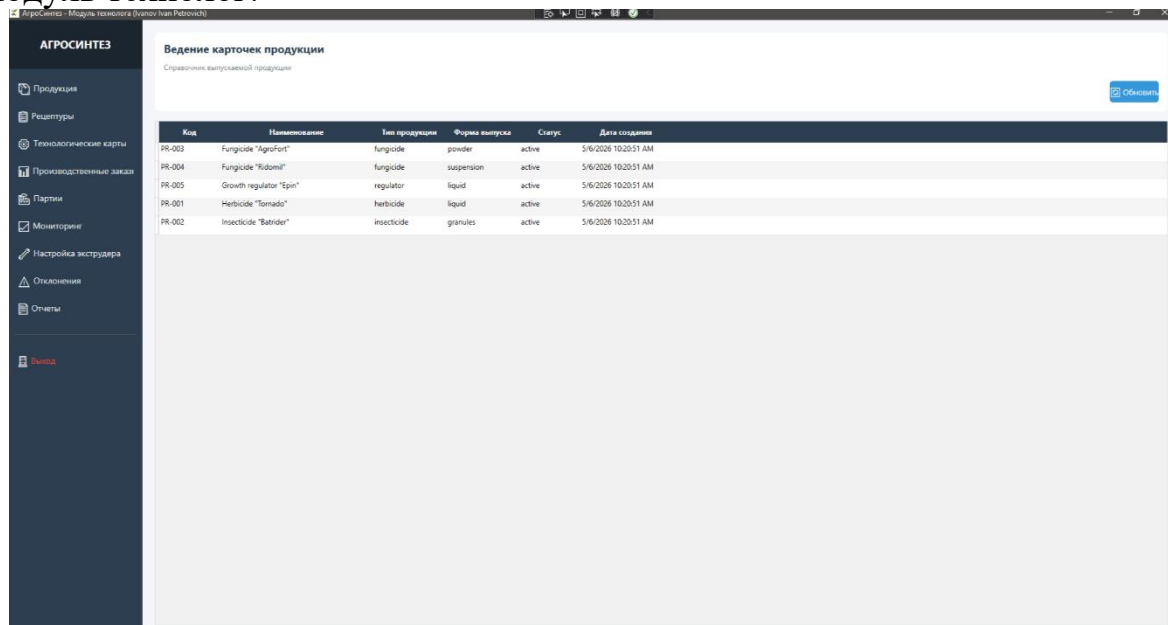
API	Description
GET api/recipes	No documentation available.
GET api/recipes/active	No documentation available.
GET api/recipes/{id}	No documentation available.
GET api/recipes/{id}/components	No documentation available.
POST api/recipes	No documentation available.
PUT api/recipes/{id}	No documentation available.
PUT api/recipes/{id}/status	No documentation available.
POST api/recipes/{id}/components	No documentation available.
PUT api/recipes/components/{componentid}	No documentation available.
DELETE api/recipes/components/{componentid}	No documentation available.
POST api/recipes/{id}/approve	No documentation available.
DELETE api/recipes/{id}	No documentation available.

TechCards

API	Description
GET api/tech-cards	No documentation available.
GET api/tech-cards/{id}	No documentation available.

Рисунок 3 - Список api

3. Модуль технологий:



Код	Наименование	Тип продукции	Форма выпуска	Статус	Дата создания
PR-003	Fungicide "AgroFort"	fungicide	powder	active	5/6/2026 10:20:51 AM
PR-004	Fungicide "Ridomil"	fungicide	suspension	active	5/6/2026 10:20:51 AM
PR-005	Growth regulator "Epin"	regulator	liquid	active	5/6/2026 10:20:51 AM
PR-001	Herbicide "Tornado"	herbicide	liquid	active	5/6/2026 10:20:51 AM
PR-002	Insecticide "Batider"	insecticide	granules	active	5/6/2026 10:20:51 AM

Рисунок 4 - Приложение технолога

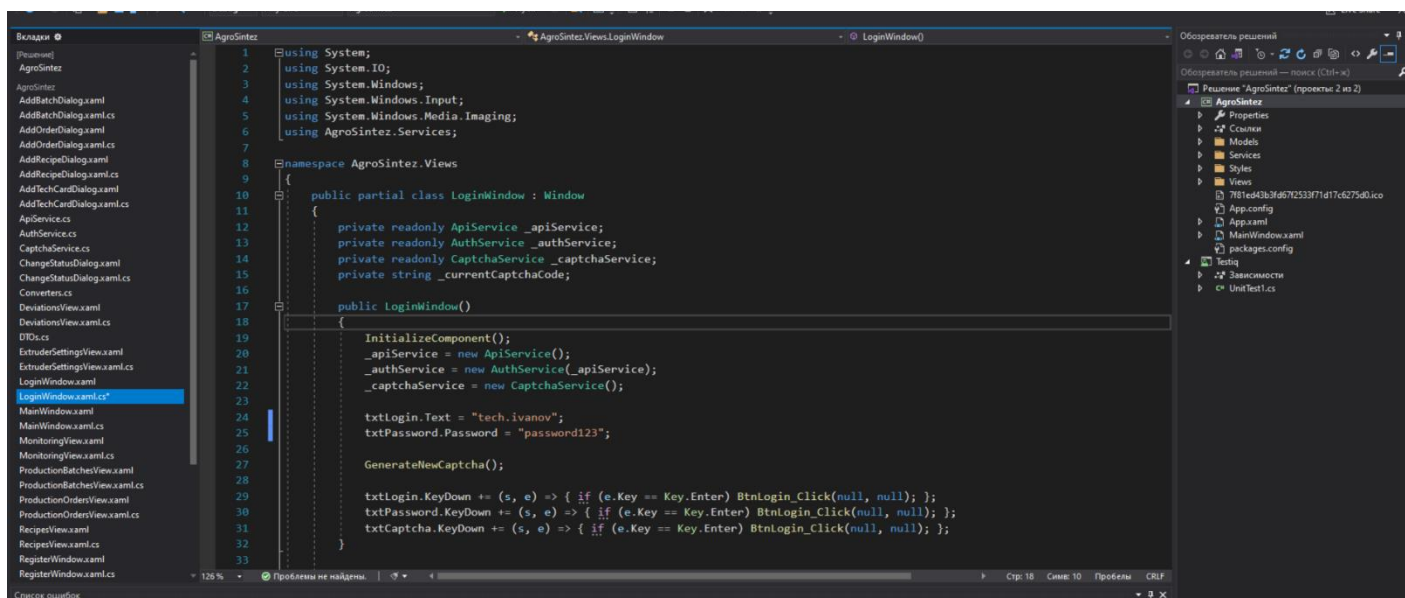


Рисунок 5 - Все классы приложения

4. Модуль лаборатории:

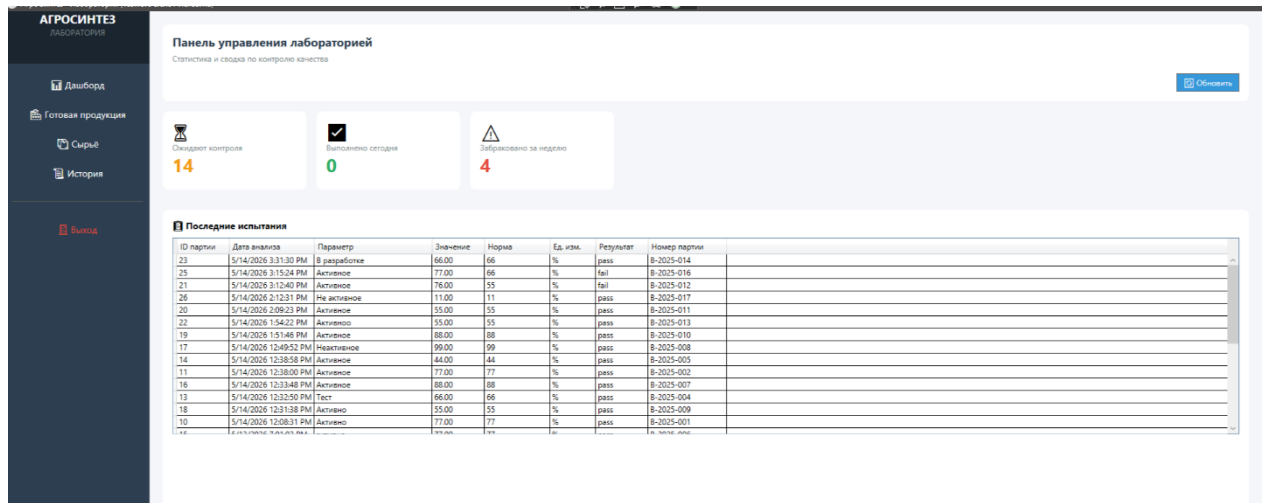


Рисунок 6 - Приложение лаборанта

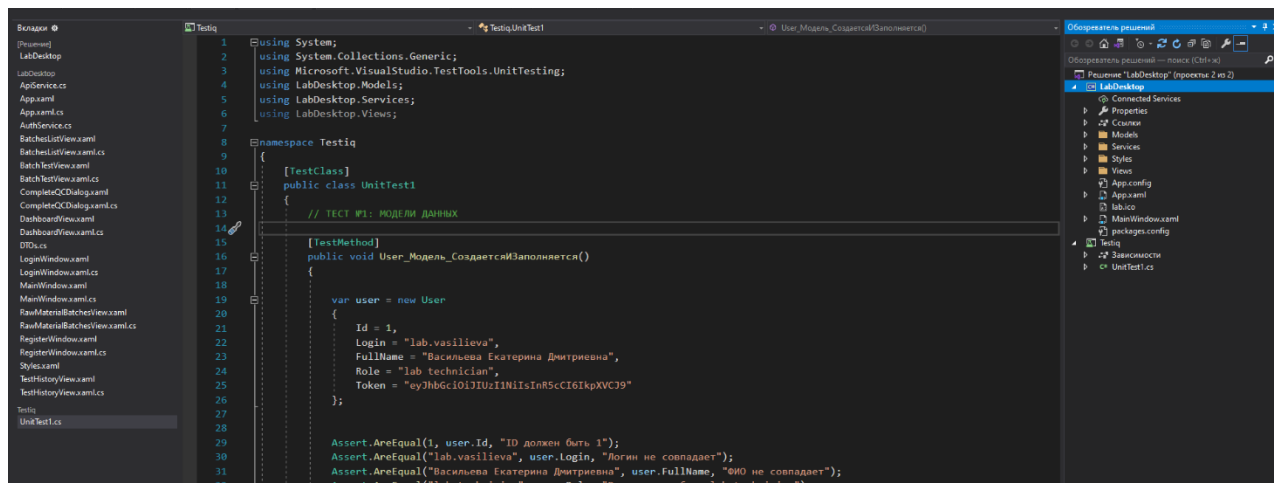


Рисунок 7 - Классы приложения лаборанта

5. Модуль аппаратчик:

АППАРАТЧИК - Активные партии							
АКТИВНЫЕ ПАРТИИ							
Выберите партию для выполнения технологического процесса							
ID	Номер партии	Продукт	Линия	Статус	Текущий шаг	Всего шагов	
1017	B-AP-001	Herbicide "Tornado"	1	completed	0	0	
1007	B-2025-100	Herbicide "Tornado"	1	completed	0	0	
1008	B-2025-101	Insecticide "Batrider"	1	in_progress	0	0	
1009	B-2025-102	Fungicide "Ridomil"	1	planned	0	0	
1010	B-2025-103	Herbicide "Tornado"	1	planned	0	0	
1011	B-2025-104	Insecticide "Batrider"	1	in_progress	0	0	

ОБНОВИТЬ

ВЫХОД

Рисунок 8 - Приложение аппаратчика

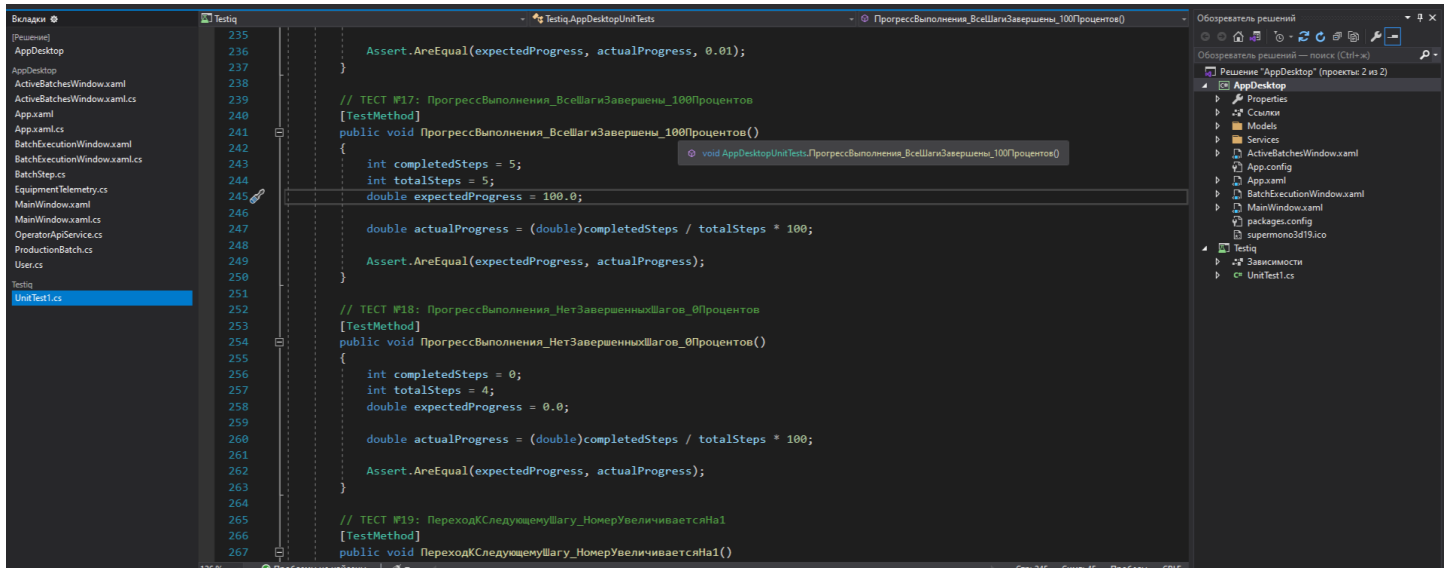


Рисунок 9 - Классы приложения аппаратчика

5. Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев

1. Модуль технолога

TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Добавление новой рецептуры с валидными данными
Резюме испытания	Проверка успешного создания новой рецептуры через диалоговое окно
Шаги тестирования	1. Открыть главное окно приложения 2. Нажать на кнопку "Рецептуры" в левом меню 3. Нажать кнопку "Добавить рецептуру" 4. В поле "Наименование рецептуры" ввести "Рецептура Аммофос 10-26-26" 5. В поле "ID продукта" ввести "15" 6. В выпадающем списке "Статус" оставить "Черновик" 7. Нажать кнопку "Добавить" 8. Нажать кнопку "Обновить"
Данные тестирования	Наименование: "Рецептура Аммофос 10-26-26" ID продукта: 15 Статус: Черновик (draft)
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Рецептура успешно добавлена!" - Новая рецептура отображается в таблице рецептов - Статус новой рецептуры = "draft" - ID продукта = 15
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Пользователь авторизован с ролью "technologist" или "admin" - Раздел "Рецептуры" открыт - Продукт с ID=15 существует в БД
Постусловия	- Данные сохранены в БД - Рецептура доступна для создания заказов
Статус ^[1] _{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	2
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Валидация обязательного поля "Наименование рецептуры"
Резюме испытания	Проверка, что система не позволяет создать рецептуру без наименования
Шаги тестирования	1. Открыть раздел "Рецептуры" 2. Нажать кнопку "Добавить рецептуру" 3. Поле "Наименование рецептуры" оставить ПУСТЫМ

	4. В поле "ID продукта" ввести "1" 5. Выбрать статус "Черновик" 6. Нажать кнопку "Добавить"
Данные тестирования	Наименование: "" (пустая строка) ID продукта: 1 Статус: draft
Ожидаемый результат	- Диалоговое окно НЕ закрывается - Появляется сообщение об ошибке: "Введите наименование рецептуры" - Рецептaра НЕ добавляется в БД
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Пользователь авторизован - Диалог добавления рецептуры открыт
Постусловия	- Данные НЕ сохранены - Таблица рецептов не изменилась
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Проверка валидации на пустое поле

TestCase #	3
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Проверка CAPTCHA при входе в систему
Резюме испытания	Проверка, что система блокирует вход при неверном CAPTCHA коде
Шаги тестирования	1. Открыть окно авторизации LoginWindow 2. Ввести логин "tech.ivanov" 3. Ввести пароль "password123" 4. Посмотреть текущий CAPTCHA код на картинке 5. Ввести в поле CAPTCHA ЗАВЕДОМО НЕВЕРНЫЙ код (например "AAAAA") 6. Нажать кнопку "ВОЙТИ"
Данные тестирования	Логин: tech.ivanov Пароль: password123 CAPTCHA: "AAAAA" (неверный)
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Неверный код с картинки" - Авторизация НЕ выполняется - CAPTCHA автоматически обновляется (новое изображение) - Поле CAPTCHA очищается
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Окно авторизации открыто - CAPTCHA отображается корректно
Постусловия	- Пользователь не авторизован - CAPTCHA обновлена

Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Проверка защиты от ботов

TestCase #	4
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Валидация выбора рецептуры при создании заказа
Резюме испытания	Проверка, что система требует выбора рецептуры перед созданием заказа
Шаги тестирования	1. Открыть раздел "Производственные заказы" 2. Нажать кнопку "Создать заказ" 3. В поле "Рецептура" НИЧЕГО НЕ ВЫБИРАТЬ (оставить пустым) 4. Выбрать технологическую карту 5. Ввести количество "1000" 6. Нажать "Создать"
Данные тестирования	Рецептура: не выбрана Техкарта: выбрана Количество: 1000
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Выберите рецептуру" - Заказ НЕ создается - Диалоговое окно остается открытым
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Есть хотя бы одна активная рецептура в БД - Есть хотя бы одна техкарта в БД
Постусловия	- Заказ не добавлен в таблицу - База данных не изменилась
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Ошибка "Выберите рецептуру"

TestCase #	5
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Активация рецептуры (смена статуса)
Резюме испытания	Проверка функционала изменения статуса рецептуры через диалог
Шаги тестирования	1. Открыть раздел "Рецептуры"

	2. В таблице выбрать рецептуру со статусом "draft" (Черновик) 3. Нажать кнопку "Активировать" 4. В открывшемся диалоге проверить, что текущий статус отображается 5. В выпадающем списке выбрать "Активна" 6. Нажать "Сохранить" 7. Подтвердить действие (если есть подтверждение) 8. Нажать "Обновить"
Данные тестирования	Выбранная рецептура: любая со статусом "draft" Новый статус: "Активна" (active)
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Рецептура успешно активирована!" - После обновления статус рецептуры изменился на "Активна" - Рецептuru теперь доступна для создания заказов
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Существует хотя бы одна рецептура со статусом "Черновик" - Рецептuru выбрана в таблице
Постусловия	- Статус рецептуры изменен в БД - Обновленный статус отображается в таблице
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Только технолог может активировать рецептуры

2. Модуль Лаборанта

TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Вход в систему с корректными учетными данными лаборанта
Резюме испытания	Проверка возможности входа в систему пользователем с ролью "lab technician"
Шаги тестирования	1. Запустить приложение LabDesktop 2. В поле "Логин" ввести "lab.vasilieva" 3. В поле "Пароль" ввести "password123" 4. Нажать кнопку "ВОЙТИ"
Данные тестирования	Логин: lab.vasilieva Пароль: password123
Ожидаемый результат	- Окно авторизации закрывается - Открывается главное окно "АгроСинтез - Лаборатория" - В заголовке отображается ФИО пользователя - В левом меню доступны разделы: Дашборд, Готовая продукция, Сырьё, История

Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Пользователь lab.vasilieva существует в БД - Пользователь имеет роль "lab technician"
Постусловия	- Пользователь авторизован - Токен сохранен - Главное окно открыто
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Проверка базовой авторизации

TestCase #	2
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Добавление результата лабораторного испытания для партии
Резюме испытания	Проверка создания нового теста качества для выбранной партии
Шаги тестирования	1. Авторизоваться в системе 2. Нажать "Готовая продукция" в меню 3. В таблице "Партии, ожидающие контроля" выбрать партию 4. Нажать кнопку "Добавить тест" 5. Выбрать партию из списка (если не заполнена) 6. Ввести "Массовая доля азота" в поле параметра 7. Ввести "≥ 30" в поле нормативного значения 8. Ввести "32.5" в поле измеренного значения 9. Ввести "%" в поле единицы измерения 10. Нажать "Сохранить"
Данные тестирования	Параметр: "Массовая доля азота" Норма: " ≥ 30 " Измеренное значение: 32.5 Ед.изм: "%"
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Тест успешно добавлен!" - Партия перемещается в таблицу "Партии с результатами испытаний" - При выборе партии отображается добавленный тест
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Есть хотя бы одна партия в статусе "completed" - Пользователь авторизован
Постусловия	- Тест сохранен в БД - История испытаний обновлена
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Проверка результата "Соответствует" ($32.5 \geq 30$)

TestCase #	3
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Браковка партии при несоответствии требованиям
Резюме испытания	Проверка завершения контроля с решением "Забраковать"
Шаги тестирования	1. Авторизоваться в системе 2. Перейти в "Готовая продукция" 3. Выбрать партию с добавленными тестами 4. Нажать "Завершить контроль" 5. В диалоге выбрать "Забраковать партию" 6. Ввести комментарий "Содержание активного вещества ниже нормы" 7. Нажать "Подтвердить"
Данные тестирования	Решение: "rejected" Комментарий: "Содержание активного вещества ниже нормы"
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Партия [номер] ЗАБРАКОВАНА!" - Партия исчезает из обоих списков - В истории появляется запись с решением "Забракована"
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Выбрана партия с выполненными тестами - Результаты тестов не имеют статуса "pending"
Постусловия	- Статус партии изменен в БД - Партия больше не отображается для контроля
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	При браковке комментарий обязателен

TestCase #	4
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Проверка обязательности полей при добавлении теста
Резюме испытания	Проверка валидации формы добавления результатов испытаний
Шаги тестирования	1. Авторизоваться 2. Открыть "Готовая продукция" 3. Выбрать партию 4. Нажать "Добавить тест" 5. Оставить поле "Наименование параметра" ПУСТЫМ 6. Заполнить остальные поля 7. Нажать "Сохранить"

Данные тестирования	Параметр: "" (пусто) Норма: "≥30" Значение: "32.5"
Ожидаемый результат	- Появляется сообщение "Введите наименование параметра" - Тест НЕ добавляется - Диалоговое окно остается открытым
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Диалог BatchTestView открыт - Партия выбрана
Постусловия	- Тест не сохранен - База данных не изменилась
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Проверка клиентской валидации

TestCase #	5
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Создание протокола лабораторных испытаний
Резюме испытания	Проверка формирования PDF-подобного протокола с результатами
Шаги тестирования	1. Авторизоваться 2. Нажать "История" в меню 3. Выбрать любую партию в таблице 4. Нажать кнопку "Протокол" 5. Проверить содержимое протокола
Данные тестирования	Выбрана партия с завершёнными тестами
Ожидаемый результат	- Открывается новое окно с протоколом - Протокол содержит: - Номер и ID партии - ФИО лаборанта - Таблицу результатов (параметр, значение, норма, результат) - Итоговое решение (Допущена/Забракована) - Комментарии (если есть) - Подпись и дату
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- В истории есть хотя бы одна партия с тестами - Тест выбран в таблице
Постусловия	- Окно с протоколом открыто - Протокол можно закрыть
Статус (Pass/Fail)	Pass

3. Модуль оператора

TestCase #	1
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Вход в систему с корректными учетными данными аппарата
Резюме испытания	Проверка возможности входа в систему пользователем с ролью "operator"
Шаги тестирования	1. Запустить приложение AppDesktop 2. В поле "Логин" ввести "vova.kib" 3. В поле "Пароль" ввести "1" 4. Нажать кнопку "ВОЙТИ"
Данные тестирования	Логин: vova.kib Пароль: 1
Ожидаемый результат	- Окно авторизации закрывается - Открывается окно "Активные партии" - Отображается список партий - В заголовке окна указано "Аппаратчик - Активные партии"
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Пользователь operator существует в БД - Пользователь имеет роль "operator"
Постусловия	- Пользователь авторизован - Токен сохранен - Активные партии загружены
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	2
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Выбор активной партии и переход к выполнению технологических шагов

Резюме испытания	Проверка возможности начать выполнение выбранной партии
Шаги тестирования	1. Авторизоваться в системе 2. В окне "Активные партии" выбрать любую партию со статусом "planned" или "in_progress" 3. Двойным щелчком или нажатием (selection changed) выбрать партию 4. Дождаться открытия окна выполнения
Данные тестирования	Выбрана партия: В-2025-001 (любая активная)
Ожидаемый результат	- Окно "Активные партии" скрывается - Открывается окно "Выполнение партии" - В заголовке отображается номер партии - Отображается список шагов - Первый незавершенный шаг выделен
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Пользователь авторизован - Существует хотя бы одна активная партия - Статус партии не "completed"
Постусловия	- Открыто окно выполнения партии - Выбрана конкретная партия для работы
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	3
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Успешное завершение текущего технологического шага
Резюме испытания	Проверка возможности завершить текущий шаг и перейти к следующему
Шаги тестирования	1. Авторизоваться и выбрать партию 2. В окне выполнения убедиться, что активен шаг 1 3. Нажать "Начать шаг" 4. Ввести фактические параметры (или оставить значения по умолчанию) 5. Нажать "Завершить шаг"
Данные тестирования	Шаг: "Смешивание компонентов" Температура: 45°C Давление: 1.5 бар Обороты: 300 rpm

Ожидаемый результат	- Шаг отмечается как выполненный (зеленый цвет) - Прогресс-бар увеличивается - Активным становится следующий шаг - Появляется сообщение о переходе к следующему шагу
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Выбрана партия с незавершенными шагами - Шаг не начат или в процессе
Постусловия	- Прогресс выполнения сохранен - Текущий шаг обновлен
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	4
Приоритет теста	Средний
Название тестирования/Имя	Фиксация отклонения параметров при завершении шага
Резюме испытания	Проверка, что система фиксирует и отображает отклонения параметров
Шаги тестирования	1. Выбрать партию и открыть выполнение 2. Начать шаг 3. В поле "Температура" ввести заведомо неверное значение (например, 100°C при норме 45°C) 4. Ввести комментарий "Превышение температуры" 5. Нажать "Завершить шаг"
Данные тестирования	Ожидаемая температура: 45°C Фактическая: 100°C Комментарий: "Превышение температуры"
Ожидаемый результат	- Появляется красный блок "ОТКЛОНЕНИЕ" - Отображается описание отклонения - Отклонение сохраняется в системе - Шаг завершается, но с отметкой об отклонении
Фактический результат	Ничего не произошло
Предпосылки	- Выбрана партия - Текущий шаг активен
Постусловия	- Отклонение зафиксировано в БД - В отчетах будет отмечено отклонение
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	5
Приоритет теста	Высокий
Название тестирования/Имя	Полное завершение всех шагов производственной партии
Резюме испытания	Проверка, что после выполнения всех шагов партия завершается и отправляется в лабораторию
Шаги тестирования	1. Выполнить последовательно все шаги партии 2. После завершения последнего шага нажать "Завершить шаг" 3. Дождаться автоматического закрытия окна
Данные тестирования	Партия: любая Выполнены все шаги
Ожидаемый результат	- Прогресс-бар достигает 100% - Появляется сообщение о завершении партии - Окно выполнения закрывается - Открывается окно "Активные партии" - Завершенная партия больше не отображается в списке активных
Фактический результат	Всё успешно
Предпосылки	- Выбрана партия - Все предыдущие шаги выполнены
Постусловия	- Партия отправлена в лабораторию на контроль - Статус партии изменен
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Юнит тесты:

1. Модуль технолога

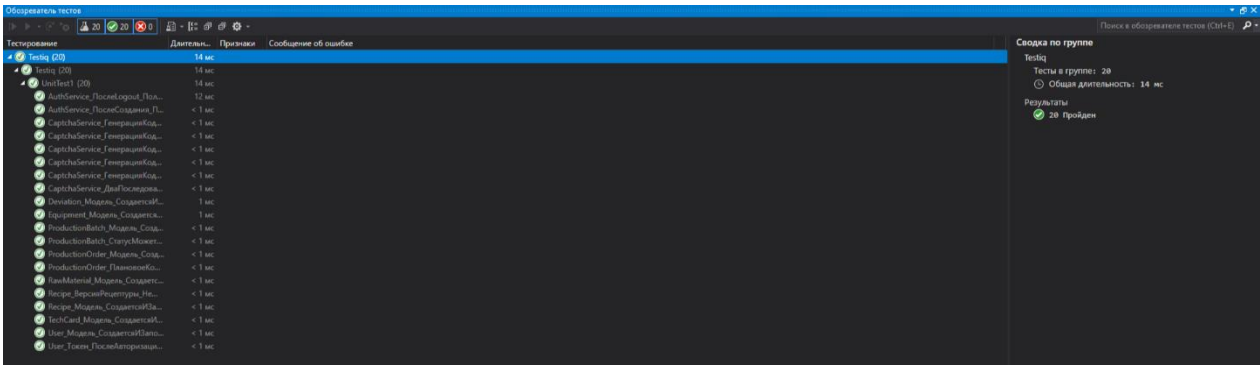


Рисунок 10 - Тесты модуля технолога

1. Модуль Лаборанта

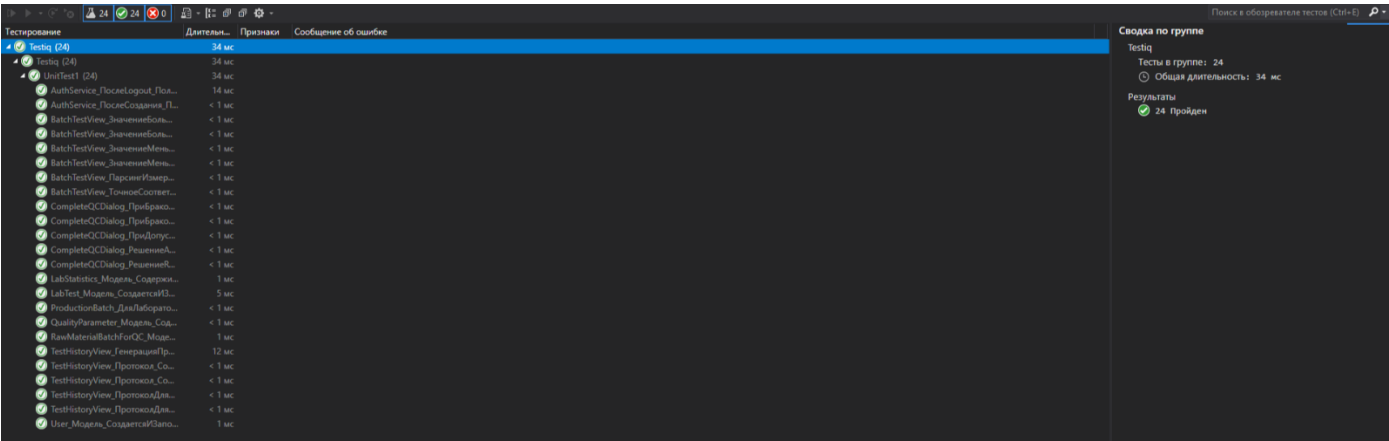


Рисунок 11 - Тесты модуля лаборанта

1. Модуль оператора

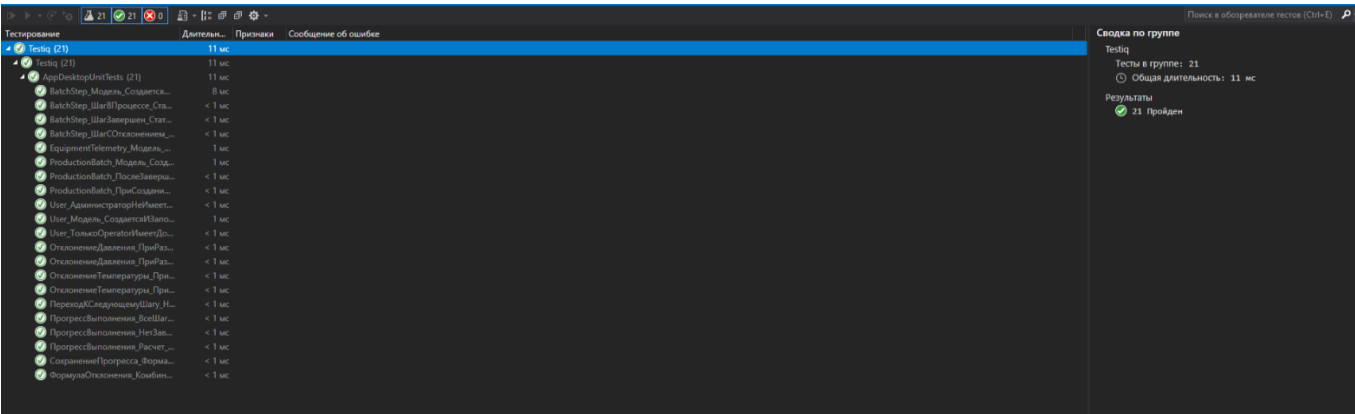


Рисунок 12 - Тесты модуля аппаратчика

6. Отладка программного модуля

Объекты отладки:

- API-сервер – ASP.NET Web API.
- Модуль технолога(AgroSintez)
- Модуль лаборатории(LabDesktop)
- Модуль аппаратчика(AppDesktop)

Средства отладки:

- Visual Studio (точки останова).
- Postman и встроенный Swagger для API.
- SQL Server Management Studio (База данных для API).
- MsTest для интеграционных тестов.

Заключение

В ходе учебной практики ПМ.02 были выполнены все поставленные задачи:

1. Проведён анализ предметной области, разработаны требования к программным модулям.
2. Создана база данных, разработаны REST API и три desktop-модуля (Технолог, Лаборатория, Аппаратчик).
3. Осуществлена интеграция модулей через API и систему контроля версий Git.
4. Проведены тестирование и отладка, устранены выявленные дефекты.
5. Оформлена полная документация (отчёт, дневник, аттестационный лист, пояснительная записка, руководство оператора, документ по отладке, презентация).

Все артефакты загружены в публичный репозиторий GitHub (<https://github.com/vova63428/PraktikaPM02>). Структура репозитория соответствует требованиям (отсутствие архивов, наличие оригиналов и PDF-копий документов, оформленный README).